[Название учебного заведения]
[Название факультета или кафедры]

Лабораторная работа № 2

Обработка полутоновых изображений

Вариант 4

Выполнил(а): студент(ка) группы [группа]
[Фамилия Имя Отчество]

Проверил(а): [Фамилия Имя Отчество преподавателя]

[Город]
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи **2**

3 Теоретические сведения **2**

3.1 Линейное контрастирование 2

3.2 Эквализация гистограммы 2

3.3 Обнаружение точек 3

3.4 Обнаружение линий 3

3.5 Обнаружение перепадов яркости 3

4 Описание программы **3**

5 Эксперимент и результаты **4**

6 Проверка реализации **6**

7 Вывод **6**

Список источников **7**

1 Цель работы

Изучить методы повышения контраста полутоновых изображений и методы обнаружения точек, линий и перепадов яркости. Реализовать эти методы в приложении с графическим интерфейсом, проверить их на исходном и изменённых тестовых изображениях и сравнить результаты.

2 Постановка задачи

Согласно заданию для варианта 4 необходимо реализовать линейное контрастирование и эквализацию гистограммы, а также сегментацию изображения по точкам, линиям и перепадам яркости. Приложение должно предоставлять графический интерфейс и набор тестовых изображений, в том числе малоконтрастное, зашумленное и размытое.

3 Теоретические сведения

3.1 Линейное контрастирование

Пусть $I(x, y)$ — яркость пикселя исходного изображения, а I_{min} и I_{max} — минимальная и максимальная яркости изображения. Линейное растяжение диапазона задаётся формулой

$$I_s(x, y) = 255 \frac{I(x, y) - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}, \qquad I_{\text{max}} > I_{\text{min}}.$$

Результат ограничивается диапазоном $[0, 255]$ и сохраняется как 8-битное изображение. При постоянной яркости результат заполняется нулями. Преобразование использует весь доступный диапазон яркости, но не перераспределяет частоты отдельных уровней.

3.2 Эквализация гистограммы

Гистограмма $h(k)$ показывает число пикселей яркости k, где $k \in \{0, \ldots, 255\}$. По ней вычисляется функция распределения

$$C(k) = \sum_{j=0}^{k} h(j).$$

Эквализация отображает уровни яркости на основе нормированной накопленной гистограммы. В общем виде преобразование можно записать как

$$I_e(x, y) = \text{round}\left(\frac{C(I(x, y)) - C_{\text{min}}}{MN - C_{\text{min}}} \cdot 255 \right),$$

где $M \times N$ — размер изображения, а C_{min} — первое ненулевое значение накопленной гистограммы. На практике в программе преобразование выполняет функция `equalizeHist` библиотеки OpenCV.

3.3 Обнаружение точек

Лапласиан является второй производной изображения и реагирует на резкие локальные изменения яркости. В программе вычисляется дискретный лапласиан с ядром размера 3×3, после чего используется модуль отклика $R(x, y) = |\nabla^2 I(x, y)|$. Точка отмечается, если отклик превышает порог

$$T = \max(30,\ P_{99.5}(R)),$$

где $P_{99.5}$ — 99,5-й процентиль значений отклика. Выбор процентильного порога ограничивает число наиболее сильных откликов, помечаемых как точки.

3.4 Обнаружение линий

Для поиска линий сначала применяется гауссово сглаживание и детектор границ Кэнни. Затем к границам применяется вероятностное преобразование Хафа. В пространстве параметров прямая задаётся уравнением

$$\rho = x \cos\theta + y \sin\theta.$$

Программа отображает найденные отрезки поверх исходного изображения. Минимальная длина отрезка и порог накопителя задаются на основе меньшей стороны изображения; небольшой допустимый разрыв позволяет объединять близкие фрагменты одной линии.

3.5 Обнаружение перепадов яркости

Операторы Собеля вычисляют приближённые производные G_x и G_y по горизонтали и вертикали. Величина градиента оценивается как

$$G(x, y) = \sqrt{G_x(x, y)^2 + G_y(x, y)^2}.$$

В приложении нормированная величина градиента бинаризуется порогом 100. Для сравнения также выводятся границы Кэнни, рассчитанные с порогами 50 и 150 после гауссова сглаживания изображения.

4 Описание программы

Программа написана на Python. Для чтения изображения и обработки используются OpenCV и NumPy; графический интерфейс реализован средствами Tkinter, а результаты и гистограммы выводятся средствами Matplotlib.

Главное окно позволяет выбрать тестовое изображение или загрузить собственный файл. Для каждого выбранного изображения приложение одновременно показывает:

- исходное изображение, min-max-контрастирование и эквализацию;
- результат обнаружения точек по лапласиану;

- отрезки, найденные преобразованием Хафа;
- бинаризованный градиент Собеля, границы Кэнни и величину градиента;
- гистограммы исходного, контрастированного и эквализированного изображений, а также нормированную CDF исходного изображения.

В набор тестов входят исходное изображение, малоконтрастная версия $I_l = 0.35I + 80$, версия с аддитивным гауссовым шумом со среднеквадратичным отклонением 20 и версия, сглаженная гауссовым фильтром 9×9. Случайный шум генерируется с фиксированным начальным значением, поэтому тестовые варианты воспроизводимы при повторном запуске. Загрузка файла выполняется с преобразованием в градации серого.

5 Эксперимент и результаты

В качестве исходного тестового изображения использовано полутоновое изображение размером 474×843 пикселя. Оно содержит небо, деревья, траву и животных; на изображении присутствуют как плавные области, так и мелкие детали и границы объектов.

На рисунке 1 представлены результаты всех методов. Min-max-преобразование использует почти весь диапазон яркости. Эквализация изменяет распределение уровней согласно CDF; визуально она усиливает различия в ряде областей изображения. Отклик лапласиана выделяет небольшое число сильных локальных деталей. Преобразование Хафа выделяет линейные фрагменты на обнаруженных границах. Для исходного изображения порог лапласиана составил 446. На текстурных областях, например траве, преобразование Хафа также находит лишние отрезки, поэтому его параметры требуют подстройки под изображение. Собель даёт бинарную карту сильных градиентов, а Кэнни показывает более связные границы при выбранных порогах.

Таблица 1: Числовые характеристики преобразований

Изображение	Минимум	Максимум	Среднее	СКО
Исходное	1	255	121,69	61,79
Min-max	0	255	120,70	61,80
Эквализация	0	255	128,13	73,60

В данном эксперименте стандартное отклонение после эквализации выросло с 61,79 до 73,60, что согласуется с усилением контраста. Min-max растяжение изменило границы диапазона с $[1, 255]$ на $[0, 255]$, при этом стандартное отклонение практически не изменилось. Эти показатели характеризуют распределение яркости и сами по себе не являются оценкой сохранения качества или сходства с эталонным изображением.

Доля границ Кэнни выше, поскольку детектор формирует связные контуры объектов, тогда как применённый порог Собеля оставляет только пиксели с большой величиной градиента. В результате лапласиана отмечается менее половины процента пикселей

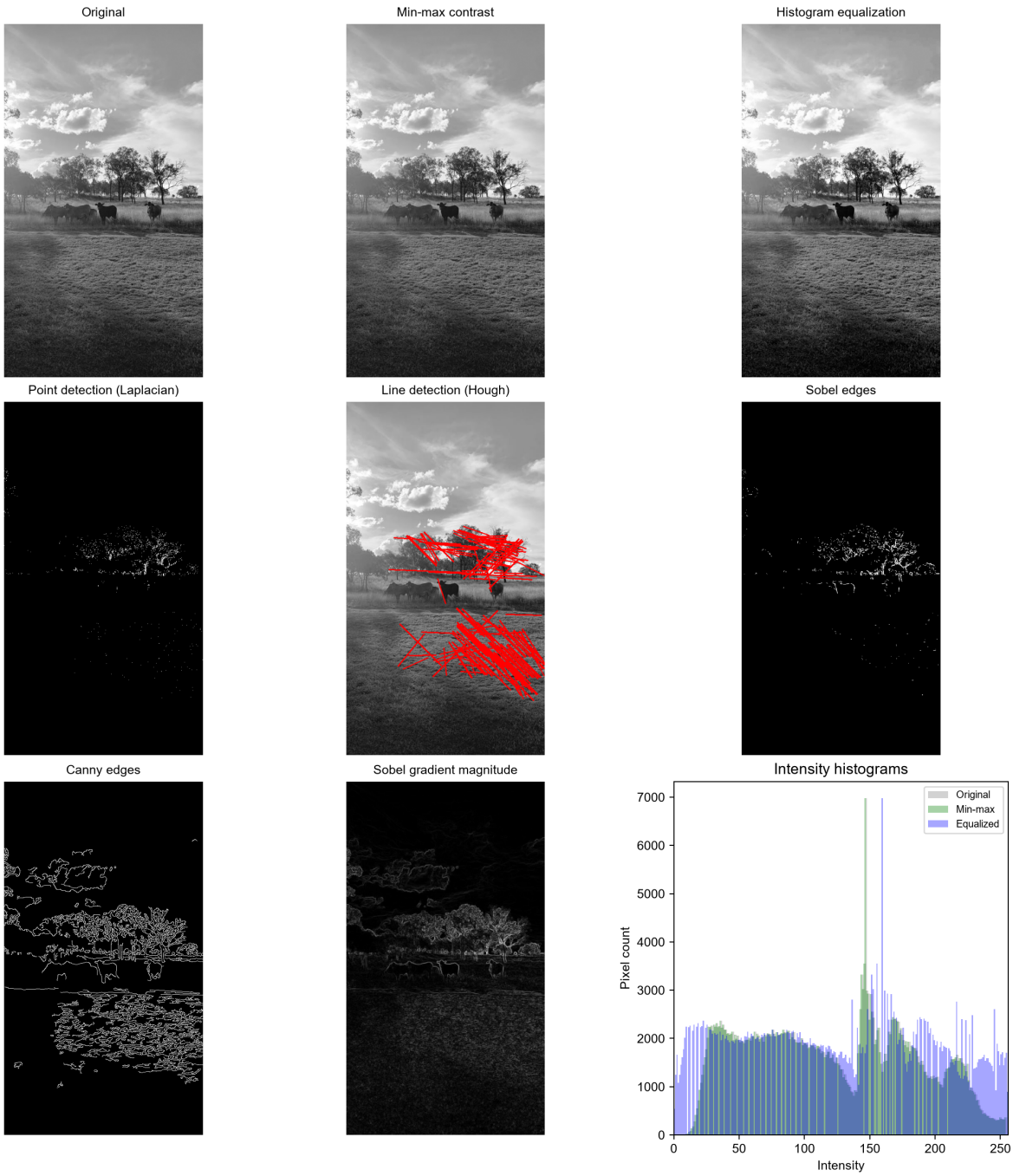


Рисунок 1: Результаты обработки исходного тестового изображения

Таблица 2: Доля отмеченных пикселей в бинарных результатах

Результат	Число пикселей	Доля изображения, %
Точки (лапласиан)	1 983	0,496
Собель	3 007	0,753
Кэнни	25 442	6,367

при выбранном процентильном пороге. Эти доли зависят от изображения и параметров детекторов.

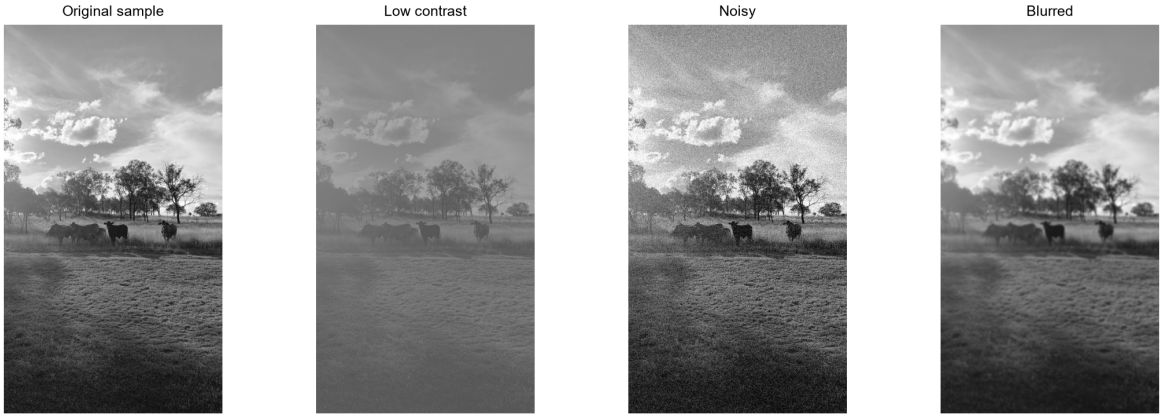


Рисунок 2: Исходное изображение и сформированные тестовые варианты

Рисунок 2 показывает исходный образец и три варианта для проверки устойчивости методов. Малоконтрастная версия проверяет растяжение диапазона и эквализацию; шумовая позволяет наблюдать ложные отклики границ и лапласиана; размытие показывает влияние сглаживания на мелкие детали и обнаружение границ. Варианты формируются программно, поэтому для них не требуется отдельный набор исходных файлов.

6 Проверка реализации

Для проверки запущены три модульных теста:

1. проверка min-max-преобразования, включая постоянное изображение;
2. проверка наличия всех результатов обработки, типов данных и размеров выходных массивов;
3. проверка набора тестовых вариантов и воспроизводимости генерации.

Все три теста завершились успешно. Дополнительно проверена синтаксическая корректность файлов программы и тестов.

7 Вывод

В работе создано приложение для полутоновых изображений, которое объединяет min-max-контрастирование и эквализацию гистограммы с обнаружением точек, линий и перепадов яркости. На тестовом изображении получены и сопоставлены визуальные результаты, гистограммы и количественные характеристики. Эквализация увеличила стандартное отклонение яркости выбранного изображения, а детекторы Собеля и Кэнни сформировали карты границ с различной плотностью. Воспроизводимые малоконтрастный, зашумленный и размытый варианты позволяют проверять работу методов при изменении входных данных.

Список источников

1. Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. 4th ed. Pearson, 2018.
2. OpenCV. Документация по обработке изображений: `https://docs.opencv.org/`.
3. Методические указания к лабораторной работе № 2 «Основы обработки цифровых изображений/сжатие изображений», задание для варианта 4.